SIGH — Normalización

Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

Las 20 tablas del SIGH están en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), y por tanto también en 3FN, 2FN y 1FN. La demostración parte de una planilla de horarios sin normalizar y la descompone paso a paso hasta llegar al mismo esquema del modelo relacional. En el camino se encontró una tabla que no cumplía 3FN, FRANJA, y se corrigió (sección 7).

1. Definiciones

Se usan las definiciones generales de Elmasri y Navathe (capítulo 14), que consideran todas las llaves candidatas y no solo la llave primaria. Esto importa en el SIGH porque casi todas las tablas tienen una llave primaria subrogada (id) y además llaves candidatas naturales.

Forma	Condición
1FN	Todo atributo toma valores atómicos: sin grupos repetitivos ni atributos multivaluados o compuestos
2FN	1FN y ningún atributo no primo depende de una parte propia de una llave candidata
3FN	2FN y, para toda dependencia no trivial X → A, X es superllave o A es primo
FNBC	Para toda dependencia no trivial X → A, X es superllave

Atributo primo: el que forma parte de alguna llave candidata. DF = dependencia funcional, X → A.

2. Planilla inicial (0FN) y anomalías

El punto de partida es una planilla de horarios con una fila por sección y todas sus sesiones en la misma fila. Los datos son ficticios.

Período	Versión	Curso	Frec.	Recursos requeridos	Secc.	Cupo máx/mín	Matr. proy.	Sesiones
2026-1	1	BD1 · Bases de Datos 1	2	Proyector, PostgreSQL	1	40 / 10	35	Lun 07–09 · CC 1001 Ana Ruiz, ana@x.edu, Tiempo completo (16 h) · LC-201 Lab. cómputo (36),

Período	Versión	Curso	Frec.	Recursos requeridos	Secc.	Cupo máx/mín	Matr. proy.	Sesiones
								Bloque B; Mié 07–09 · CC 1001 Ana Ruiz, ana@x.edu, Tiempo completo (16 h) · A-105 Aula (40), Bloque A
2026-1	1	BD1 · Bases de Datos 1	2	Proyector, PostgreSQL	2	40 / 10	28	Mar 09–11 · CC 1002 Luis Mora, luis@x.edu, Medio tiempo (8 h) · LC-201 Lab. cómputo (36), Bloque B; Jue 09–11 · (igual)
2026-1	1	CAL1 · Cálculo 1	3	Proyector	1	40 / 10	40	Lun 09–11 · CC 1001 Ana Ruiz, ana@x.edu, Tiempo completo (16 h) · A-105 Aula (40), Bloque A; Mié 09–11 · (igual); Vie 09–11 · (igual)

Por qué está en 0FN. La columna Sesiones es un grupo repetitivo (de 1 a 4 sesiones por fila); Recursos requeridos es multivaluado; "CC 1001 Ana Ruiz" mezcla dos compuestos (documento y nombre) y "Lun 07–09" mezcla día y franja.

Anomalía	Ejemplo	Causa
Inserción	No se puede registrar un docente recién vinculado, un espacio nuevo o una franja hasta que exista una sección con una sesión que los use	Docente, espacio y franja solo existen dentro de una sesión
Inserción	No se puede registrar un curso con sus recursos antes de abrirle una sección	El curso solo existe dentro de una fila de sección
Actualización	Si Ana Ruiz pasa a medio tiempo, hay que cambiar el	Los datos del docente se

Anomalía	Ejemplo	Causa
	contrato en 5 sesiones de 2 filas; si se olvida una, queda con dos contratos	repiten en cada sesión
Actualización	Si "Tiempo completo" pasa de 16 a 14 horas, hay que cambiarlo en cada sesión de cada docente con ese contrato	horas_max depende del contrato, no de la sesión
Borrado	Al borrar la sección 2 de BD1 se pierde que Luis Mora existe y su contrato	Es su única sección
Borrado	Al borrar la única sección de CAL1 se pierde que el curso requiere proyector	El requisito del curso vive en la fila de la sección

3. Dependencias funcionales del dominio

El dominio tiene 21 dependencias no triviales, escritas con claves naturales, que es como se leen en la planilla. DF-11 es la que rompía 3FN en FRANJA.

#	Dependencia funcional	Por qué se cumple
DF-01	codigo_curso → nombre_curso, frecuencia_semanal	Un código identifica un curso
DF-02	nombre_recurso → categoria	Un recurso tiene una sola categoría
DF-03	codigo_periodo → fecha_inicio, fecha_fin, estado_periodo	Un código identifica un período
DF-04	codigo_curso, codigo_periodo, numero_seccion → cupo_max, cupo_min, matricula_proyectada, matricula_real, justificacion_sobrecupo, estado_seccion	Una sección se identifica por curso, período y número (S-13)
DF-05	codigo_periodo, numero_version → estado_version, fecha_aval, id_documento_externo, usuario_aval	Consecutivo de versión por período (S-12)
DF-06	id_documento_externo → codigo_periodo, numero_version	Solo cuando no es nulo; el identificador externo es único
DF-07	tipo_documento, numero_documento → nombres, apellidos, email, estado_vinculacion, nombre_contrato	Cada docente tiene un contrato
DF-08	email → tipo_documento, numero_documento	El correo es único
DF-09	nombre_contrato → horas_min, horas_max	Las horas dependen del tipo de contrato

#	Dependencia funcional	Por qué se cumple
DF-10	codigo_espacio → nombre_espacio, capacidad, edificio, tipo_espacio, numero_equipos, area	Un código identifica un espacio
DF-11	hora_inicio → hora_fin	Toda franja dura 2 horas
DF-12	dia_semana, hora_inicio → hora_fin	Implicada por DF-11 (aumentación)
DF-13	version, seccion, franja → docente, espacio, usuario_creador, fecha_creacion	RN-03: una sección no tiene dos sesiones en la misma franja
DF-14	version, docente, franja → seccion, espacio, usuario_creador, fecha_creacion	RN-01
DF-15	version, espacio, franja → seccion, docente, usuario_creador, fecha_creacion	RN-02
DF-16	docente, periodo, franja → tipo_disponibilidad	Una declaración por docente, período y franja
DF-17	espacio, recurso → cantidad	DOTAR
DF-18	nombre_usuario → contrasena, activo, rol, docente	Un nombre identifica un usuario
DF-19	docente → nombre_usuario	Solo cuando no es nulo; VINCULAR es 1:1
DF-20	clave_parametro → valor, descripcion	Un parámetro por clave
DF-21	id_log → id_usuario, fecha_hora, accion, tabla_afectada, detalle	La bitácora no tiene clave natural

Lo que no es dependencia funcional:

- seccion $\not\rightarrow$ docente: el docente depende de (versión, sección, franja), porque teoría y laboratorio pueden tener docentes distintos.
- curso $\not\rightarrow$ recurso: un curso requiere varios recursos; es multivaluado y se resuelve en 1FN.
- curso $\not\rightarrow$ docente: un curso lo pueden dictar varios docentes habilitados.
- matricula_real $\not\rightarrow$ estado_seccion: cerrar una sección es una decisión del Coordinador, no un cálculo; "en riesgo de cierre" sí es derivado y va en una vista.
- En ASIGNACION, que la sección y la versión sean del mismo período (RN-15) es una restricción entre tablas, no una dependencia dentro de ASIGNACION.

4. Llaves candidatas y criterio de llave primaria

Las 20 tablas tienen 35 llaves candidatas. Una superllave es un conjunto de atributos que determina todos los demás; una llave candidata es una superllave mínima.

Ejemplo, ASIGNACION. Por DF-13, {id_version, id_seccion, id_franja} es superllave. Es mínima: sin id_franja, una sección tiene varias sesiones por versión; sin id_seccion, una franja tiene muchas

sesiones; sin id_version, la misma sesión se repite en cada versión. Lo mismo vale con docente y con espacio en lugar de sección. {id_asignacion, id_docente} es superllave pero no candidata.

Tabla	Llaves candidatas	Llave primaria
ROL	id_rol · nombre	id_rol
USUARIO	id_usuario · nombre_usuario	id_usuario
TIPO_CONTRATO	id_tipo_contrato · nombre	id_tipo_contrato
DOCENTE	id_docente · (tipo_documento, numero_documento) · email	id_docente
PERIODO_ACADEMICO	id_periodo · codigo	id_periodo
CURSO	id_curso · codigo	id_curso
SECCION	id_seccion · (id_curso, id_periodo, numero)	id_seccion
ESPACIO	id_espacio · codigo	id_espacio
LABORATORIO_COMPUTO	id_espacio	id_espacio
LABORATORIO_ESPECIALIZADO	id_espacio	id_espacio
RECURSO	id_recurso · nombre	id_recurso
FRANJA	id_franja · (dia_semana, hora_inicio)	id_franja
DISPONIBILIDAD	(id_docente, id_periodo, id_franja)	la misma
VERSION_HORARIO	id_version · (id_periodo, numero_version)	id_version
ASIGNACION	id_asignacion · (id_version, id_docente, id_franja) · (id_version, id_espacio, id_franja) · (id_version, id_seccion, id_franja)	id_asignacion
LOG_AUDITORIA	id_log	id_log
DOCENTE_CURSO	(id_docente, id_curso)	la misma
CURSO_RECURSO	(id_curso, id_recurso)	la misma
ESPACIO_RECURSO	(id_espacio, id_recurso)	la misma
PARAMETRO_SISTEMA	clave	clave

USUARIO.id_docente y VERSION_HORARIO.id_documento_externo son UNIQUE pero no llaves candidatas, porque admiten nulos.

Criterio para elegir la llave primaria, en orden: mínima y nunca nula; estable (si se corrige un código o un documento, la llave no cambia ni se propaga); corta (una columna integer, para que ASIGNACION referencie la sección con 1 columna y no con 3); y sin significado de negocio. Con ese criterio se elige la

subrogada en las 12 tablas que tienen además una candidata natural. DISPONIBILIDAD y las tres tablas N:M conservan su llave compuesta porque ninguna tabla las referencia, y PARAMETRO_SISTEMA usa clave porque los disparadores la leen por nombre.

5. Paso a paso: 0FN → 1FN → 2FN → 3FN → FNBC

La planilla se descompone en 10 relaciones en FNBC que coinciden con las tablas del núcleo del modelo relacional. Se trabaja con claves naturales, como vienen en la planilla; al final se cambian por los id subrogados sin perder la forma normal.

0FN. PLANILLA(codigo_periodo, numero_version, codigo_curso, nombre_curso, frecuencia_semanal, {recurso, categoria}, numero_seccion, cupo_max, cupo_min, matricula_proyectada, matricula_real, justificacion_sobrecupo, estado_seccion, {sesion: dia_franja, docente, email, estado_vinculacion, contrato, horas_min, horas_max, codigo_espacio, nombre_espacio, capacidad, edificio, tipo_espacio, numero_equipos, area}). Las llaves {…} marcan los grupos repetitivos.

1FN: valores atómicos

Tres acciones: los compuestos se separan en sus partes (docente → tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos; dia_franja → dia_semana, hora_inicio, hora_fin); el grupo de sesiones pasa a su propia relación con la llave del padre más lo que identifica cada sesión; y los recursos multivaluados pasan a su propia relación con la llave del curso.

Relación 1FN	Atributos (llave primero)
SECCION_1	**codigo_periodo, codigo_curso, numero_seccion**, nombre_curso, frecuencia_semanal, cupo_max, cupo_min, matricula_proyectada, matricula_real, justificacion_sobrecupo, estado_seccion
SESION_1	**codigo_periodo, numero_version, codigo_curso, numero_seccion, dia_semana, hora_inicio**, hora_fin, tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, email, estado_vinculacion, contrato, horas_min, horas_max, codigo_espacio, nombre_espacio, capacidad, edificio, tipo_espacio, numero_equipos, area
CURSO_RECURSO_1	**codigo_curso, recurso**, categoria

2FN: sin dependencias parciales

Relación	Dependencia parcial	Acción
SECCION_1	codigo_curso → nombre_curso, frecuencia_semanal (DF-01)	Sale CURSO(codigo_curso, nombre_curso, frecuencia_semanal)
SESION_1	hora_inicio → hora_fin (DF-11)	hora_fin es un cálculo fijo (+2 h): se declara derivado y no se almacena

Relación	Dependencia parcial	Acción
CURSO_RECURSO_1	recurso → categoria (DF-02)	Sale RECURSO(recurso, categoria)

Resultado: SECCION_1 pasa a SECCION_2 sin los datos del curso, y SESION_1 a SESION_2 sin hora_fin. En SESION no hay más parciales: ningún subconjunto de la llave determina al docente ni al espacio; lo hace la llave completa (DF-13). Ya se resuelven dos anomalías: el curso y sus recursos existen sin secciones, y renombrar un curso se hace en una fila.

3FN: sin dependencias transitivas

Relación	Dependencia transitiva	Acción
SESION_2	llave → (tipo_documento, numero_documento) → nombres, apellidos, email, estado_vinculacion, contrato (DF-07)	Sale DOCENTE
DOCENTE	documento → contrato → horas_min, horas_max (DF-09)	Sale TIPO_CONTRATO
SESION_2	llave → codigo_espacio → nombre_espacio, capacidad, edificio, tipo_espacio, numero_equipos, area (DF-10)	Sale ESPACIO

Resultado en 3FN: TIPO_CONTRATO(contrato, horas_min, horas_max); DOCENTE(tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, email, estado_vinculacion, contrato); ESPACIO(codigo_espacio, nombre_espacio, capacidad, edificio, tipo_espacio, numero_equipos, area); SESION_3(codigo_periodo, numero_version, codigo_curso, numero_seccion, dia_semana, hora_inicio, tipo_documento, numero_documento, codigo_espacio); y CURSO, SECCION_2, RECURSO y CURSO_RECURSO sin cambios. Se resuelven las anomalías restantes: el contrato de un docente se cambia en una fila y borrar una sección ya no borra al docente.

Dos ajustes que no son de forma normal completan el esquema: ESPACIO separa numero_equipos y area en las tablas de laboratorio por la jerarquía del MER extendido, y FRANJA y VERSION_HORARIO se crean como catálogos para que existan antes de tener sesiones.

FNBC: todo determinante es superllave

Se revisan las relaciones con más de una llave candidata, que es donde 3FN y FNBC pueden diferir:

- SESION_3 tiene tres llaves candidatas, por RN-01 a RN-03. Sus únicas dependencias son DF-13 a DF-15, y sus determinantes son esas llaves: está en FNBC.
- DOCENTE tiene dos, el documento y el email (DF-07 y DF-08). Ambos determinantes son llaves: FNBC.
- Las demás tienen una sola llave candidata, y en ellas 3FN y FNBC coinciden.

Del resultado al modelo relacional

Al reemplazar cada llave natural por un id subrogado, la llave natural pasa a UNIQUE. Las dependencias nuevas (id → todo y llave natural → id) tienen como determinante una llave, así que la FNBC se conserva.

Relación normalizada	Tabla del modelo relacional
CURSO	CURSO (id_curso; codigo UNIQUE)
SECCION_2	SECCION (id_seccion; id_curso, id_periodo, numero UNIQUE)
SESION_3	ASIGNACION (id_asignacion; tres UNIQUE), más id_usuario_creador y fecha_creacion para la auditoría
DOCENTE	DOCENTE (id_docente; documento y email UNIQUE)
TIPO_CONTRATO	TIPO_CONTRATO (id_tipo_contrato; nombre UNIQUE)
ESPACIO	ESPACIO + LABORATORIO_COMPUTO + LABORATORIO_ESPECIALIZADO
RECURSO	RECURSO (id_recurso; nombre UNIQUE)
CURSO_RECURSO	CURSO_RECURSO
FRANJA	FRANJA (id_franja; dia_semana, hora_inicio UNIQUE), sin hora_fin
VERSION_HORARIO	VERSION_HORARIO (id_version; id_periodo, numero_version UNIQUE)

6. Tabla de verificación

En las 20 tablas, cada determinante de una dependencia no trivial es superllave. La prueba se aplica sobre el esquema final, con id subrogados y FRANJA sin hora_fin.

#	Tabla	Determinantes	¿Todos superllave?	Forma	Nota
1	ROL	id_rol; nombre	Sí	FNBC	—
2	USUARIO	id_usuario; nombre_usuario; id_docente	Sí	FNBC	id_docente es UNIQUE: donde no es nulo, determina la fila
3	TIPO_CONTRATO	id_tipo_contrato; nombre	Sí	FNBC	horas_max depende del contrato, no del docente
4	DOCENTE	id_docente;	Sí	FNBC	horas_max ya no está

#	Tabla	Determinantes	¿Todos superllave?	Forma	Nota
		(tipo_documento, numero_documento); email			aquí (3FN)
5	PERIODO_ACADEMICO	id_periodo; codigo	Sí	FNBC	—
6	CURSO	id_curso; codigo	Sí	FNBC	horas_semanales es derivado, va en vista
7	SECCION	id_seccion; (id_curso, id_periodo, numero)	Sí	FNBC	estado no se deriva de la matrícula
8	ESPACIO	id_espacio; codigo	Sí	FNBC	—
9	LABORATORIO_COMPUTO	id_espacio	Sí	FNBC	—
10	LABORATORIO_ESPECIALIZADO	id_espacio	Sí	FNBC	—
11	RECURSO	id_recurso; nombre	Sí	FNBC	—
12	FRANJA	id_franja; (dia_semana, hora_inicio)	Sí	FNBC	Sin hora_fin (sección 7)
13	DISPONIBILIDAD	(id_docente, id_periodo, id_franja)	Sí	FNBC	—
14	VERSION_HORARIO	id_version; (id_periodo, numero_version); id_documento_externo	Sí	FNBC	La relación entre estado y aval es un CHECK, no una DF
15	ASIGNACION	id_asignacion y sus tres llaves candidatas	Sí	FNBC	Las tres UNIQUE son llaves candidatas (RN-01 a RN-03)
16	LOG_AUDITORIA	id_log	Sí	FNBC	detalle se trata como valor opaco (sección 7)
17	DOCENTE_CURSO	(id_docente, id_curso)	Sí	FNBC	Toda la tabla es llave
18	CURSO_RECURSO	(id_curso, id_recurso)	Sí	FNBC	Toda la tabla es llave

#	Tabla	Determinantes	¿Todos superllave?	Forma	Nota
19	ESPACIO_RECURSO	(id_espacio, id_recurso)	Sí	FNBC	—
20	PARAMETRO_SISTEMA	clave	Sí	FNBC	—

Toda tabla en FNBC está también en 3FN, 2FN y 1FN.

7. Hallazgos

H-1. FRANJA no estaba en 3FN (corregido). La primera versión del modelo tenía FRANJA(id_franja, dia_semana, hora_inicio, hora_fin). Como toda franja dura 2 horas, vale DF-11: hora_inicio → hora_fin. hora_inicio no es superllave (07:00 se repite de lunes a viernes) y hora_fin no es primo, así que la tabla violaba 3FN; con la definición general también violaba 2FN, porque hora_fin dependía de una parte de la llave candidata (dia_semana, hora_inicio). Un CHECK hora_fin = hora_inicio + 2 horas evitaba la inconsistencia, pero no quitaba la redundancia.

Opción	Qué cambia	Forma normal	Evaluación
A (elegida)	hora_fin pasa a atributo derivado: fuera de la tabla y calculado en la vista v_franja	FNBC	Coherente con los demás derivados (horas_semanales, carga_asignada)
B	Se quita la regla de 2 horas: cada franja tiene duración libre	FNBC	Rompe el supuesto de sesiones de 2 horas y la regla RN-05
C	Se mantiene como desnormalización controlada	2FN o 1FN	La tabla no estaría en 3FN

Con la opción A, el MER marca hora_fin como derivado, el modelo relacional deja FRANJA(id_franja, dia_semana, hora_inicio) y las reglas de la ventana horaria se escriben sobre hora_inicio.

H-2. LOG_AUDITORIA.detalle en jsonb (se mantiene). Un jsonb guarda una estructura, y podría objetarse que no es atómico (1FN). Para el modelo es un valor opaco: ninguna consulta, restricción ni dependencia usa su interior, y la tabla afectada y la acción ya son columnas propias. Si se exigiera, el tipo cambia a text sin tocar ningún nombre.